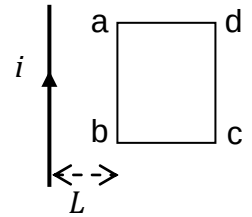


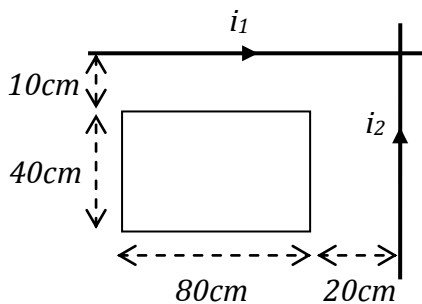
Fenómenos de inducción magnética

Ejercicio 1: por el conductor recto de la figura circula una corriente de 10A. Para los valores $ab=cd=5\text{cm}$; $bc=da=2\text{cm}$; $L=1\text{cm}$

- a) calcule el valor del flujo que atraviesa a la espira abcd;
- b) discuta si al invertir la corriente se modifica el resultado anterior;
- c) calcule el valor del flujo que atraviesa a la espira abcd, pero suponiendo ahora que el lado bc es el que está enfrentado al cable;
- d) suponga que en la situación (a) la superficie de la espira se redujera a la mitad ¿el flujo cambia a la mitad o depende de la manera geométrica en que se reduce la superficie?



- a) $\phi=1,1 \times 10^{-7} \text{ Wb}$; b) el valor no se modifica porque también puede invertirse dS ;
c) $\phi=4,4 \times 10^{-6} \text{ Wb}$; d) depende de la manera geométrica en que se reduce el área.

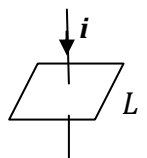


Ejercicio 2: una bobina de 50 espiras se halla próxima a dos conductores por los que circulan corrientes de intensidades $i_1=50\text{A}$ e $i_2=200\text{A}$, respectivamente. La bobina y los conductores son coplanares. Calcule:

- a) el flujo magnético que atraviesa la espira;
- b) el valor que tendría que tener i_2 para que el flujo fuera nulo.

- a) $\phi=6,44 \times 10^{-4} \text{ Wb}$; b) 100A.

Ejercicio 3: Un cable rectilíneo (que puede considerarse infinito) transporta una corriente de intensidad $i(t)$ como muestra la figura. Este alambre es perpendicular al plano de la espira cuadrada de lado L a la que atraviesa por su centro ¿Cuánto vale la fem inducida en la espira? Justifique su respuesta.



Las líneas del campo magnético generado por la corriente del alambre son tangentes al plano de la espira, en consecuencia generan un flujo de inducción magnética igual a cero y constante en el tiempo, por lo tanto la fem inducida en la espira vale cero.

Ejercicio 4: un solenoide de 500 vueltas, radio $r_s=0,5\text{cm}$, longitud $L=20\text{cm}$, está circulado por una corriente $i=10\text{A}$. En el interior del solenoide hay una pequeña bobina de 10 vueltas, radio $r_B=0,3\text{cm}$ y resistencia total $R=0,2\Omega$. Si el campo de inducción se invierte en 0,2 seg, calcule la cantidad de carga que circula por la bobina interior.

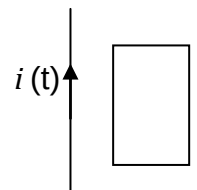
Como $L \gg r_s$, vale aproximar por solenoide infinito. En esa hipótesis, circulan $22,2 \mu\text{C/seg}$

Ejercicio 5: Una bobina de 20 espiras circulares de 1cm de radio está colocada en un campo uniforme y estacionario de intensidad $B = 0,8 \text{ T}$, de tal forma que el flujo de inducción magnética Φ_B es máximo. La resistencia total del circuito es de 5Ω . Halle la carga total que circula por dicho circuito si la bobina es rápidamente girada hasta anular el flujo Φ_B .

$$|\mathcal{E}| = N \frac{d\phi}{dt} = iR = \frac{dq}{dt} R \Rightarrow Q = N \frac{\Delta\phi}{R} = \frac{N B \pi r^2}{R} = 1 \times 10^{-3} \text{ C}$$

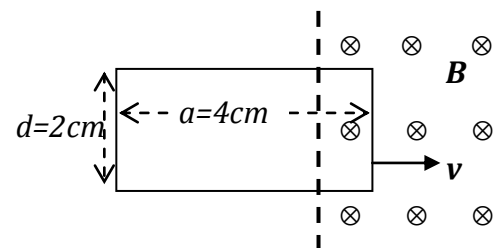
Ejercicio 6: La figura, muestra un alambre “infinito” y una bobina rectangular. Indique la dirección de la corriente inducida en cada uno de los siguientes casos

- la bobina se acerca al cable y la corriente $i(t)$ aumenta;
- la corriente $i(t)$ disminuye y la bobina está en reposo respecto del cable;
- la bobina gira alrededor del cable con velocidad angular constante ω , enfrentado al cable siempre el mismo lado, y la corriente es constante;
- la bobina se achica, fija en su posición, y la corriente es constante;
- la bobina se agranda, fija en su posición, y la corriente es constante.



- sentido antihorario porque el flujo debido al campo externo crece;
- sentido horario porque el flujo debido al campo externo decrece;
- no circula corriente inducida porque el flujo es constante;
- sentido horario porque el flujo debido al campo externo decrece;
- sentido antihorario porque el flujo debido al campo externo crece.

Ejercicio 7: la espira rectangular de la figura se introduce a velocidad constante $\vec{v} = 0,25 \text{ cm/seg} (\hat{e}_x)$ en una región semiinfinita (idealizada) del espacio en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = 3\text{T} (-\hat{e}_z)$. Si la resistencia eléctrica de la espira es de $0,5\Omega$, calcule:



- el flujo que atraviesa la espira en función del tiempo;
- la fem inducida en la espira en función del tiempo;
- la corriente que se induce en la espira (valor y sentido de circulación);
- la fuerza que debe realizarse para mantener a la espira en movimiento uniforme.

- $\phi(t) = (Bdv)t \quad t \leq 16 \text{ seg}; \quad \phi(t) = Bda \quad t > 16 \text{ seg};$ b) $\mathcal{E} = Bdv \quad t \leq 16 \text{ seg}; \quad \mathcal{E} = 0 \quad t > 16 \text{ seg};$
- $i = 0,3 \text{ mA}$ en sentido antihorario $t \leq 16 \text{ seg}$ $i = 0 \quad t > 16 \text{ seg};$
- $\vec{F} = idB (-\hat{e}_x) = 1,8 \times 10^{-5} \text{ N} (-\hat{e}_x) \quad t \leq 16 \text{ seg}$

Ejercicio 8: una vez que la espira del ejercicio anterior se halla por completo en la región con campo la fem inducida es nula. Discuta cualitativamente si este resultado se mantendría si la espira no fuera regular, por ejemplo, si estuviera curvada en su parte anterior.

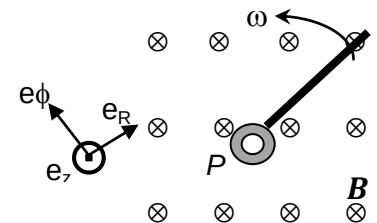
La fem inducida no sería nula porque al avanzar, la parte anterior “toma” más flujo que el que “abandona” la parte posterior.

Ejercicio 9: en función del ejercicio anterior, discuta en cuál de estas configuraciones, moviéndose todas con velocidad constante en un campo uniforme, se induce una fem.

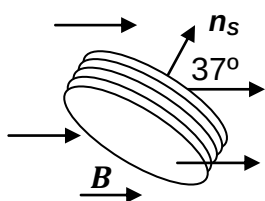
- a) alambre recto perpendicular a la velocidad y al campo;
- b) alambre curvo perpendicular a la velocidad y al campo;
- c) espira circular cuya normal es paralela al campo;
- d) espira en forma de rombo cuya normal es paralela al campo;
- e) espira en forma de triángulo equilátero cuya normal es paralela al campo.

(a) y (b) se induce fem. En el caso de la espira triangular depende de orientación del triángulo respecto de la línea de avance.

Ejercicio 10: la barra metálica de longitud L de la figura gira con velocidad angular constante ω solidaria al pivote P , sumergida en un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0 (-\hat{e}_z)$. a) halle la expresión de la fem inducida en la barra; b) indique el sentido de circulación de la corriente inducida en la barra.



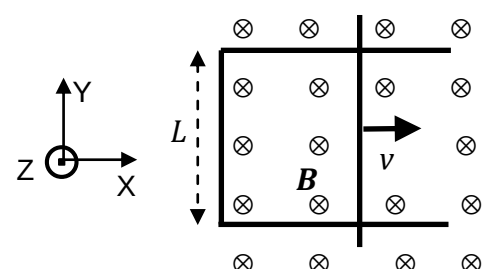
- a) $\mathcal{E} = B_0 L^2 \omega / 2$
- b) en sentido radial entrante, hacia el pivote P.



Ejercicio 11: La bobina de la figura, de radio $r = 10\text{cm}$, tiene 5 vueltas y se halla inmersa en un campo magnético espacialmente uniforme $\vec{B}_{EXT} = \alpha t^2 \hat{e}_x$ ($\vec{n}_s$ representa la normal a la superficie de la espira). Para $\alpha = 0,04 \text{ Tseg}^{-2}$, calcule la fem inducida en la bobina como función del tiempo.

$$|\mathcal{E}| = N \iint \frac{\partial \vec{B}_{EXT}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 2N\alpha t \pi r^2 \cos 37^\circ = 10^{-2} t \text{ V}$$

Ejercicio 12: la barra metálica de la figura desliza idealmente en contacto con un cuadro metálico en presencia de un campo magnético externo uniforme $\vec{B} = 0,5T (-\hat{e}_z)$. La resistencia eléctrica del conjunto es de



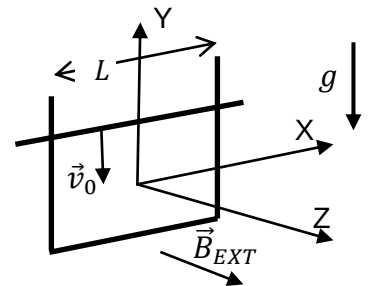
$0,2 \Omega$, $L=0,5\text{m}$ y velocidad de la barra es uniforme y vale $\vec{v} = 4 \text{ m/seg } (\hat{e}_x)$.

- calcule el valor de la fem inducida;
- indique y justifique el sentido de circulación de la corriente inducida;
- calcule el valor de la fuerza externa que se requiere para mantener la velocidad constante;
- calcule la potencia que se disipa por efecto Joule y compárela con la desarrollada por la fuerza externa.

a) $\mathcal{E}=1\text{V}$; b) la corriente inducida circula en sentido antihorario; c) $\vec{F}= 1,25 \text{ N } \vec{e}_x$; d) $P=5\text{W}$.

Ejercicio 13: La figura muestra una barra metálica móvil que desliza idealmente en contacto con un cuadro metálico en presencia de un campo magnético externo uniforme. La barra tiene masa M y cae con velocidad constante v_0 . Suponiendo que el cuadro completo tiene resistencia eléctrica R (que no varía con el movimiento de la barra).

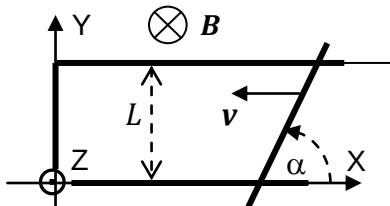
- justifique claramente la dirección de la corriente inducida en el cuadro;
- halle la expresión de la velocidad de caída de la barra (en términos de M, g, B, L).



a) sentido antihorario porque el flujo dentro del cuadro disminuye y la corriente inducida tiende a reforzarlo.

b)
$$v_0 = \frac{M g R}{B^2 L^2}$$

Ejercicio 14: el dispositivo de la figura consiste en un marco metálico, uno de cuyos lados forma un ángulo α con la horizontal y puede moverse con velocidad $\vec{v}$. El marco está colocado en una región del espacio en la que existe un campo magnético $\vec{B}$.



- indique el sentido en el que circula la corriente inducida en el cuadro si $v=0$ y $\vec{B}(t) = B_0 e^{-bt} (-\vec{e}_z)$, $b>0$;

b) halle la expresión del flujo de campo $\forall t>0$ si $\vec{B}=B_0 (-\vec{e}_z)$ y

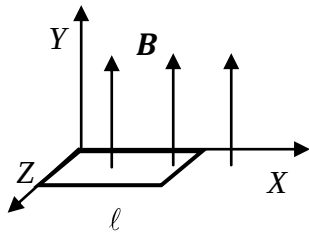
$\vec{v}= v_0 (-\vec{e}_x)$.

- si la barra tiene resistencia propia R , halle la expresión de la fuerza de frenado en función del tiempo.

a) circula en sentido horario, tratando de reforzar el campo interno que se extingue;

b) $\phi=(LB_0 v_0 / \sin \alpha) t$

c) $\vec{F}=L^2 B_0^2 v_0 / R \sin \alpha \vec{e}_x$



Ejercicio 15: la espira cuadrada de lado ℓ de la figura está en reposo, ubicada en el plano XZ y en presencia de un campo magnético externo que varía temporalmente como $\vec{B}(t) = B_0 e^{-\alpha t} \hat{j}$ con $\alpha > 0$.

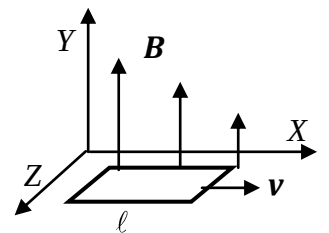
a) Indique y justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira.

b) Halle la expresión del módulo de la fem inducida en la espira.

a) el campo externo disminuye, la corriente inducida tiende a reforzarlo, de manera tal que la i_{IND} circula en sentido antihorario.

b) $|\mathcal{E}| = B_0 \ell^2 \alpha e^{-\alpha t}$

Ejercicio 16: la espira cuadrada de lado ℓ de la figura se mueve con velocidad uniforme $\vec{v} = v_0 \hat{e}_x$, ubicada en el plano XZ y en presencia de un campo magnético externo que varía espacialmente como $\vec{B}(x) = (\alpha B_0 / x^2) \hat{y}$. ($\alpha, B_0 > 0$)



a) indique y justifique cuál es el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira.

b) halle la expresión del módulo de la fem inducida en la espira.

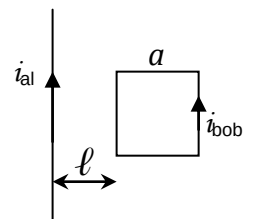
a) sentido antihorario, porque tiende a reforzar el campo externo que se extingue;

b) $|\mathcal{E}| = \alpha B_0 \ell v_0 \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{(x + \ell)^2} \right] \quad x > 0$

Ejercicio 17: un alambre recto (y a los efectos prácticos fijo e infinito) conduce una corriente $i_{\text{al}} = 7 \text{ A}$. A una distancia $\ell = 10 \text{ cm}$ se halla una bobina cuadrada ($N=100$ vueltas, que puede moverse) de lado $a = 25 \text{ cm}$, coplanar con el alambre y por la que circula una corriente $i_{\text{bob}} = 1 \text{ A}$ en sentido antihorario.

a) Calcule la fuerza neta que el campo magnético del alambre le ejerce a la espira en la situación de la figura.

b) Indique claramente y justifique el sentido de la corriente que se induciría en la bobina si alguna fuerza la arrastrara hacia el cable. ($\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$).



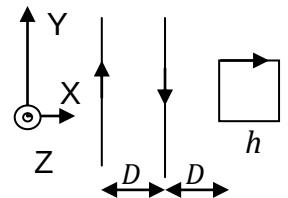
a) $\vec{F}_{\text{NETA}} = \frac{\mu_0 i_{\text{AL}}}{2\pi} a i_{\text{bob}} \left(\frac{1}{\ell} - \frac{1}{\ell + a} \right) (\hat{e}_x) = 2,5 \times 10^{-6} (\hat{e}_x) \text{ N}$

b) como el CM externo crecería hacia adentro de la hoja, el CM inducido tendería a disminuirlo y, en consecuencia, apuntaría hacia afuera del papel y, luego, la corriente inducida circularía en sentido antihorario.

Ejercicio 18: por una bobina de 2 cm de radio y 40 cm de longitud, que tiene arrolladas 2000 vueltas de alambre, circula una corriente $i(t) = 2 \sin(100\pi t)$. Calcule: a) el valor del coeficiente de autoinducción L de la bobina; b) la fem autoinducida en función del tiempo.

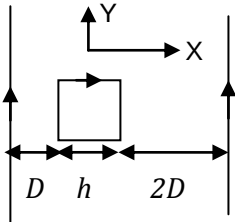
a) $L = 15,8 \text{ mH}$; b) $\mathcal{E}(t) = 200\pi L \cos(100\pi t)$

Ejercicio 19: dos cables delgados, paralelos e infinitos, separados una distancia D , transportan corrientes de igual intensidad $i_c = i_0 e^{-bt}$ y de sentidos opuestos. A la derecha de uno de ellos, a una distancia D , hay un cuadro de N vueltas de sección cuadrada, de lado h y coeficiente de autoinducción L , por el que circula una corriente propia $i_{ESP} = i_1 \sin(\omega t)$ en sentido horario. Halle la expresión: a) del coeficiente de inducción mutua entre el cuadro y el alambre más lejano; b) el valor absoluto de la fem inducida en el cuadro en función del tiempo a partir de $t=0$.



a) $M = \frac{N \mu_0}{2\pi} h \ln \left(1 + \frac{h}{2D} \right)$

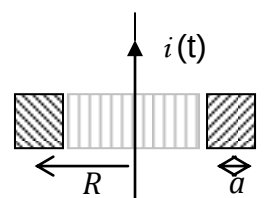
b) $|\mathcal{E}| = \left| \frac{N \mu_0}{2\pi} h \left[\ln \left(1 + \frac{h}{D} \right) - \ln \left(1 + \frac{h}{2D} \right) \right] (-b) i_0 e^{-bt} + L \omega i_1 \cos(\omega t) \right|$



Ejercicio 20: suponga que se arregla la configuración de corrientes y espiras del ejercicio anterior de la forma en que indica la figura. Discuta y justifique si alguno de los resultados cambia. En particular, analice el valor del coeficiente de inducción mutua entre los alambres y la espira si las corrientes en este arreglo fueran antiparalelas.

Los valores del ejercicio anterior permanecen inalterados. Si las corrientes fueran antiparalelas aumenta el valor del coeficiente M porque los dos logaritmos se sumarían.

Ejercicio 21: el alambre recto de la figura transporta una corriente i , de valor constante, y pasa por el centro de un toroide de perfil cuadrado de densidad de espiras n , radio R y lado a , como se muestra en la figura.



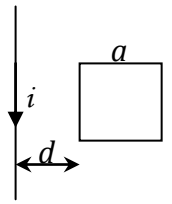
- halle la expresión del coeficiente de inducción mutua del arreglo;
- halle la expresión de la fem inducida en el toroide;
- discuta y justifique cómo se modifica el resultado anterior si el toroide se cortara a la mitad.

a) $M = R n \mu_0 a \ln \left(\frac{R+a}{R-a} \right)$ b) $|\mathcal{E}| = R n \mu_0 a \ln \left(\frac{R+a}{R-a} \right) \left| \frac{di}{dt} \right|$

c) $M' = M/2$ $\mathcal{E}' = \mathcal{E}/2$.

Ejercicio 22: a una distancia $d=25\text{cm}$ de un alambre recto infinito por el que circula una corriente $i(t)$ se encuentra una bobina cuadrada de 100 vueltas y lado $a=10\text{cm}$.

- a) para $i(t) = 0,3 (1 - e^{-\beta t}) \text{ A}$ ($\beta=0,1 \text{ seg}^{-1}$) y la espira en reposo respecto del alambre, calcule el valor absoluto de la fem inducida en función del tiempo e indique el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira;
 b) estime el tiempo que transcurre hasta que se anula la fem;
 c) calcule el valor absoluto de la fem inducida en función de la posición e indique el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira para $i(t) = i_0$ constante y la espira acercándose al alambre con velocidad constante v .



- a) $|\mathcal{E}| = 2 \times 10^{-8} e^{-\beta t} \text{ V}$; la corriente inducida circula en sentido horario porque tiende a generar un flujo que disminuya el flujo externo, que crece.
 b) la función $e^{-\beta t}$ se hace prácticamente nula para $\beta t \sim 5$, de modo tal que la corriente se hace constante en $t \sim 5/\beta = 50 \text{ seg}$ y con $i=\text{constante}$ se anula la fem inducida.
 c) la corriente inducida circula en sentido horario porque tiende a generar un flujo que disminuya el flujo externo, que crece porque la espira se acerca al alambre.

$$|\mathcal{E}| = N \frac{\mu_0 i_0 a}{2\pi} \frac{1}{a+x} \left(\frac{a}{x}\right) v$$

Ejercicio 23: un solenoide de radio r_1 , longitud ℓ_1 y N_1 vueltas se halla en el interior de otro solenoide, de radio $r_2 \gg r_1$, N_2 vueltas y longitud $\ell_2 \gg \ell_1$. Los solenoides son coaxiales y por el externo circula una corriente variable de la forma $i_2(t) = 2 \text{ sen}(10 \text{seg}^{-1} t) \text{ A}$. Suponiendo $r_1 = 10 \text{ cm}$ y que la bobina exterior tiene $N_2 = 1000 \text{ vueltas/cm} \equiv 10^5 \text{ vueltas/m}$, calcule:

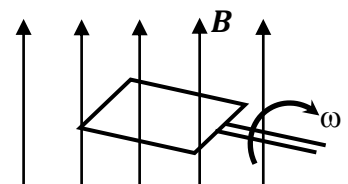
- a) el coeficiente de inducción mutua del sistema;
 b) el valor absoluto de la fem inducida en la bobina exterior si $i_1(t) = 3 \text{ sen}(20 \text{seg}^{-1} t) \text{ A}$, $\ell_2 = 40 \text{cm}$, $r_2 = 50 r_1$. Explique por qué son necesarias las hipótesis $r_2 \gg r_1$ y $\ell_2 \gg \ell_1$.

a) $M=3,9 \text{ mH}$

- b) $|\mathcal{E}_2| = \left| M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} \right| \quad \text{con } L_2 = \frac{N_2^2 \mu_0 \pi r_2^2}{\ell_2} \quad \text{Las hipótesis son necesarias para poder suponer que el campo en la región del solenoide interno es uniforme.}$

Ejercicio 24: un generador de tensión alterna está constituido por una bobina de 10 espiras rectangulares, cada una de ellas de 60 cm^2 de área. La bobina gira a razón de 300rpm en la región donde existe un campo magnético uniforme de 3 T . Calcule:

- a) el flujo de inducción magnética en cada espira en función del tiempo;
 b) el valor eficaz de la fem inducida.



- a) $\phi(t) = 18 \cos(10\pi \text{ seg}^{-1} t) \text{ mWb}$;
 b) $\mathcal{E}_{\text{ef}} \sim 4\text{V}$.

Ejercicio 25: indique cuáles son los dos enunciados verdaderos

	el coeficiente de inducción mutua entre dos espiras circulares por la misma corriente se duplica si se duplica el valor de una de las corrientes.
	$\iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \Leftrightarrow \mathcal{E}_{\text{IND}} = 0$
	el signo negativo de la ley de Faraday es consecuencia del principio de acción y reacción.
	$\mathcal{E}_{\text{IND}} \neq 0 \Rightarrow \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \neq 0$
	un solenoide puede considerarse infinito es muy largo.
	una corriente variable no puede inducir una fem de valor constante.
	$\mathcal{E}_{\text{IND}} \neq 0 \Rightarrow \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \neq 0$
	una corriente estacionaria genera un flujo magnético estacionario y no necesariamente uniforme.

$$\mathcal{E}_{\text{IND}} \neq 0 \Rightarrow \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \neq 0$$

Una corriente estacionaria genera un flujo magnético estacionario y no necesariamente uniforme.

Ejercicio 26: indique cuáles son los dos enunciados verdaderos

	una bobina almacena energía del campo eléctrico
	dos bobinas de igual radio e igual longitud tienen igual coeficiente de autoinducción.
	la energía almacenada por una bobina es independiente del valor de la corriente que la circula.
	un campo magnético variable siempre induce una fem en toda espira sumergida en él.
	el CM inducido es siempre opuesto al CM externo.
	el coeficiente de autoinducción depende sólo de la geometría de la bobina y es siempre positivo.
	el coeficiente de autoinducción de una bobina vale cero cuando no lo circula corriente alguna.
	el signo negativo en la ley de Faraday Lenz es consecuencia de la conservación de la energía.

El coeficiente de autoinducción depende sólo de la geometría de la bobina y es siempre positivo.
 El signo negativo en la ley de Faraday Lenz es consecuencia de la conservación de la energía.